

Exercício 1

Determine se as expressões lógicas são tautologias.

1. $((p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)) \rightarrow (p \rightarrow r)$

Resposta: Tautologia.

Justificativa: Silogismo hipotético. Por transformações equivalentes:

$$\begin{aligned}
 ((p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)) \rightarrow (p \rightarrow r) &\iff \neg((\neg p \vee q) \wedge (\neg q \vee r)) \vee (\neg p \vee r) \\
 &\iff \neg(\neg p \vee q) \vee \neg(\neg q \vee r) \vee (\neg p \vee r) \quad (\text{De Morgan}) \\
 &\iff (p \wedge \neg q) \vee (q \wedge \neg r) \vee \neg p \vee r \\
 &\iff ((p \wedge \neg q) \vee \neg p) \vee ((q \wedge \neg r) \vee r) \\
 &\hspace{15em} (\text{Associatividade}) \\
 &\iff (\neg p \vee \neg q) \vee (q \vee r) \hspace{10em} (\text{Absorção}) \\
 &\iff \neg p \vee (\neg q \vee q) \vee r \\
 &\iff \neg p \vee V \vee r \iff V
 \end{aligned}$$

2. $((p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow \neg q)) \rightarrow \neg p$

Resposta: Tautologia.

Justificativa:

$$\begin{aligned}
 ((p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow \neg q)) &\iff (\neg p \vee q) \wedge (\neg p \vee \neg q) \\
 &\iff \neg p \vee (q \wedge \neg q) \hspace{10em} (\text{Distributividade}) \\
 &\iff \neg p \vee F \iff \neg p
 \end{aligned}$$

A expressão inteira se torna $\neg p \rightarrow \neg p \iff \neg(\neg p) \vee \neg p \iff p \vee \neg p \iff V$.

3. $(p \wedge (p \rightarrow q)) \rightarrow q$

Resposta: Tautologia.

Justificativa: Conhecida como *Modus Ponens*.

$$\begin{aligned}
 (p \wedge (p \rightarrow q)) \rightarrow q &\iff (p \wedge (\neg p \vee q)) \rightarrow q \\
 &\iff ((p \wedge \neg p) \vee (p \wedge q)) \rightarrow q \\
 &\iff (F \vee (p \wedge q)) \rightarrow q \iff (p \wedge q) \rightarrow q \\
 &\iff \neg(p \wedge q) \vee q \iff \neg p \vee \neg q \vee q \\
 &\iff \neg p \vee V \iff V
 \end{aligned}$$

4. $(p \rightarrow q) \vee (q \rightarrow p)$

Resposta: Tautologia.

Justificativa:

$$\begin{aligned}
 (p \rightarrow q) \vee (q \rightarrow p) &\iff (\neg p \vee q) \vee (\neg q \vee p) \\
 &\iff (\neg p \vee p) \vee (\neg q \vee q) \\
 &\iff V \vee V \iff V
 \end{aligned}$$

5. $(p \oplus q) \leftrightarrow \neg(p \leftrightarrow q)$

Resposta: Tautologia.

Justificativa: Sabemos que $p \leftrightarrow q \iff (p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q)$. Negando a bicondicional:

$$\begin{aligned} \neg(p \leftrightarrow q) &\iff \neg((p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q)) \\ &\iff \neg(p \wedge q) \wedge \neg(\neg p \wedge \neg q) \\ &\iff (\neg p \vee \neg q) \wedge (p \vee q) \\ &\iff (\neg p \wedge p) \vee (\neg p \wedge q) \vee (\neg q \wedge p) \vee (\neg q \wedge q) \\ &\iff F \vee (\neg p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q) \vee F \\ &\iff (p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q) \end{aligned}$$

A última linha é a exata definição de $p \oplus q$.

6. $(p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q)$

Resposta: Não é tautologia.

Justificativa: Esta é a definição de $p \leftrightarrow q$. A expressão é falsa se p e q tiverem valores diferentes. Exemplo: se $p = V$ e $q = F$, $(V \wedge F) \vee (F \wedge V) \iff F \vee F \iff F$.

7. $p \wedge (q \vee r) \leftrightarrow (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$

Resposta: Tautologia.

Justificativa: Trata-se da Lei Distributiva da conjunção sobre a disjunção, que é uma equivalência lógica fundamental.

8. $((p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)) \rightarrow (p \leftrightarrow q)$

Resposta: Tautologia.

Justificativa: A premissa $((p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p))$ é exatamente a definição da bicondicional $(p \leftrightarrow q)$. Logo, temos $(p \leftrightarrow q) \rightarrow (p \leftrightarrow q)$, o que é trivialmente V .

9. $((p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow \neg q)) \rightarrow p$

Resposta: Não é tautologia.

Justificativa: Vimos no item 2 que a premissa é equivalente a $\neg p$. A expressão reduz-se a $\neg p \rightarrow p \iff \neg(\neg p) \vee p \iff p \vee p \iff p$. Como o resultado depende do valor de p , não é uma tautologia (falsa quando $p = F$).

Exercício 2

Com base na imagem do tabuleiro fornecida:

1. $\forall x, y (Tringulo(x, y) \rightarrow \neg Azul(x, y))$

Resposta: Verdadeiro.

Justificativa: A afirmação diz que “todo triângulo não é azul”. Inspeccionando o tabuleiro, os únicos triângulos presentes são verdes (nas casas (1, 8) e (3, 6)) e vermelhos (nas casas (2, 2) e (6, 4)). Como não existe nenhum triângulo azul na imagem, a condição lógica é totalmente satisfeita [1, 2].

2. $\forall x, y (\neg Azul(x, y) \rightarrow Tringulo(x, y))$

Resposta: Falso.

Justificativa: A proposição dita que “qualquer posição que não possua uma peça azul obrigatoriamente contém um triângulo”. Podemos facilmente encontrar contraexemplos que invalidam isso, como a casa (2, 3), que possui um quadrado verde (não é azul e também não é triângulo).

3. $\exists x, y (\neg Azul(x, y) \rightarrow (Tringulo(x, y) \vee Vazio(x, y)))$

Resposta: Verdadeiro.

Justificativa: A afirmação existencial pede que encontremos pelo menos uma casa onde a implicação seja válida. Tomando a casa (1, 8) como exemplo, temos um triângulo verde. A premissa $\neg Azul(1, 8)$ é verdadeira, e a conclusão de ser um triângulo ou estar vazio também é verdadeira, confirmando a proposição como um todo [1, 2].

4. $\exists x, y (\neg Vermelho(x, y) \wedge Tringulo(x, y))$

Resposta: Verdadeiro.

Justificativa: A proposição afirma que “existe ao menos um triângulo que não é vermelho”. Os triângulos de cor verde localizados nas coordenadas (1, 8) e (3, 6) satisfazem exatamente esta exigência.

5. $\forall x \exists y (\neg Vazio(x, y) \wedge \neg Tringulo(x, y))$

Resposta: Verdadeiro.

Justificativa: Afirma-se que “em cada uma das 8 colunas (x), existe ao menos uma linha (y) contendo uma peça que não é um triângulo”. Inspeccionando o tabuleiro da esquerda para a direita, encontramos as seguintes peças não triangulares em cada coluna respectiva: Círculo azul em (1, 4); Quadrado verde em (2, 3); Quadrado vermelho em (3, 2); Quadrado azul em (4, 6); Círculo azul em (5, 2); Círculo vermelho em (6, 3); Quadrado vermelho em (7, 1); Círculo azul em (8, 1). Logo, todas as colunas cumprem o requisito.

6. $\exists y \forall x (Vazio(x, y) \vee (\neg Tringulo(x, y) \wedge Verde(x, y)))$

Resposta: Verdadeiro.

Justificativa: Esta proposição exige que exista uma linha inteira (y) formada unicamente por casas vazias ou por peças verdes que não sejam triângulos. Observando a **linha 5**, notamos que as posições ocupadas são (5, 5) e (7, 5), as quais contêm, respectivamente, um círculo verde e um quadrado verde. Todas as demais casas desta linha estão estritamente vazias, o que torna a proposição verdadeira [1, 2].

7. $\exists x \forall y (Crculo(x, y) \vee \neg (Quadrado(x, y) \vee Tringulo(x, y)))$

Resposta: Verdadeiro.

Justificativa: Aplicando a Lei de De Morgan no trecho negado, temos a equivalência $\exists x \forall y (Crculo(x, y) \vee (\neg Quadrado(x, y) \wedge \neg Tringulo(x, y)))$. Lendo em português, isso significa que “existe uma coluna (x) inteira onde todas as peças presentes são círculos ou a casa está vazia” (ou seja, livre de quadrados e triângulos). As **colunas 5 e 8** atendem perfeitamente a isso: a coluna 5 possui apenas um círculo azul em (5, 2) e um círculo verde em (5, 5), enquanto a coluna 8 possui apenas um círculo azul na ponta em

$(8, 1)$. Nenhuma delas possui triângulos ou quadrados .

Exercício 3

Com base nos predicados descritos, transcrevemos as afirmações para a linguagem lógica:

1. **Todo círculo azul contém um quadrado a esquerda.**

$$\forall c(Crculo(c) \wedge Azul(c) \rightarrow \exists d(Quadrado(d) \wedge Esquerda(d, c))) \quad (1)$$

2. **Todo objeto azul contém um objeto verde abaixo.**

$$\forall c(Azul(c) \rightarrow \exists d(Verde(d) \wedge Acima(c, d))) \quad (2)$$

3. **Existe um quadrado com um triângulo abaixo.**

$$\exists c \exists d(Quadrado(c) \wedge Triangulo(d) \wedge Acima(c, d)) \quad (3)$$

4. **Existe uma casa vazia com um quadrado acima e um triângulo a esquerda.**

$$\exists c, d, e(Vazio(c) \wedge Quadrado(d) \wedge Acima(d, c) \wedge Triangulo(e) \wedge Esquerda(e, c)) \quad (4)$$

5. **Existe uma casa com um objeto verde nos dois lados.**

$$\exists c, d, e(Verde(d) \wedge Esquerda(d, c) \wedge Verde(e) \wedge Esquerda(c, e)) \quad (5)$$

6. **Existe uma coluna contendo apenas um círculo na sua casa mais baixa.**

$$\exists c(Crculo(c) \wedge \neg \exists d(Acima(c, d)) \wedge \forall e(Acima(e, c) \rightarrow \neg Crculo(e))) \quad (6)$$

Exercício 4

(a) Se x é ímpar, então x^2 é ímpar.

Demonstração (Prova Direta): Seja x um número inteiro ímpar. Pela definição, podemos escrever $x = 2k + 1$, para algum $k \in \mathbb{Z}$. Calculando o valor de x^2 :

$$\begin{aligned}x^2 &= (2k + 1)^2 \\&= 4k^2 + 4k + 1 \\&= 2(2k^2 + 2k) + 1\end{aligned}$$

Como $k \in \mathbb{Z}$, temos que $2k^2 + 2k$ também é um número inteiro. Seja $m = 2k^2 + 2k$. Podemos reescrever:

$$x^2 = 2m + 1 \quad (7)$$

Esta é precisamente a forma de um número ímpar, concluindo a prova. ■

(b) Suponha que x e y são números reais. Se $y^3 + yx^2 \leq x^3 + xy^2$, então $y \leq x$.

Demonstração (Contrapositiva): Provaremos a contrapositiva: Se $y > x$, então $y^3 + yx^2 > x^3 + xy^2$. Suponha $y > x$, o que nos dá $y - x > 0$. Vamos analisar a expressão $(y^3 + yx^2) - (x^3 + xy^2)$:

$$\begin{aligned}y^3 - x^3 + yx^2 - xy^2 &= y^3 - xy^2 + yx^2 - x^3 \\&= y^2(y - x) + x^2(y - x) \\&= (y^2 + x^2)(y - x)\end{aligned}$$

Como impomos $y > x$, é impossível que y e x sejam simultaneamente nulos. Assim, temos sempre $y^2 + x^2 > 0$. Sabendo por hipótese que $(y - x) > 0$, concluímos que o produto de ambos os fatores deve ser positivo:

$$\begin{aligned}(y^2 + x^2)(y - x) &> 0 \\y^3 + yx^2 - x^3 - xy^2 &> 0 \implies y^3 + yx^2 > x^3 + xy^2\end{aligned}$$

Como a contrapositiva é verdadeira, a afirmação original é provada. ■

Exercício 5

(a) $x < n \iff \lfloor x \rfloor < n$

Resposta: Verdadeiro.

Demonstração: ($\implies$) Se $x < n$, por definição do piso sabemos que $\lfloor x \rfloor \leq x$. Por transitividade, $\lfloor x \rfloor < n$. ($\impliedby$) Se $\lfloor x \rfloor < n$, como $\lfloor x \rfloor$ e n são números inteiros, a desigualdade estrita garante que $\lfloor x \rfloor \leq n - 1$. Pela definição de piso, temos sempre a propriedade fundamental $x < \lfloor x \rfloor + 1$. Substituindo a limitação que acabamos de deduzir:

$$x < \lfloor x \rfloor + 1 \leq (n - 1) + 1 = n \implies x < n \blacksquare \quad (8)$$

(b) $x \geq n \iff \lceil x \rceil < n$

Resposta: Falso.

Contraexemplo: Considere $x = 1.5$ e o inteiro $n = 1$. Avaliando a premissa à esquerda, temos $1.5 \geq 1$, o que é **Verdadeiro**. No entanto, $\lceil 1.5 \rceil = 2$. Verificando o lado direito, teríamos $2 < 1$, o que é **Falso**. Como a condicional ($V \iff F$) resulta em falso, demonstramos que a propriedade não é válida em todos os casos. $\blacksquare$

Exercício 6

Prove que $H_{2^n} \geq 1 + n/2$ para todo inteiro $n \geq 0$.

Demonstração (Por Indução): Sabe-se que o número harmônico é definido por $H_m = \sum_{i=1}^m \frac{1}{i}$.

Passo Base ($n = 0$):

$$H_{2^0} = H_1 = \sum_{i=1}^1 \frac{1}{i} = 1 \quad (9)$$

Verificando do outro lado da desigualdade: $1 + \frac{0}{2} = 1$. Como $1 \geq 1$ é verdadeiro, a base está correta.

Passo Indutivo: Suponha que a propriedade seja verdadeira para um inteiro genérico $k \geq 0$, o que nos dá nossa *Hipótese de Indução* (H.I.):

$$H_{2^k} \geq 1 + \frac{k}{2} \quad (10)$$

Queremos demonstrar que o caso $k + 1$ também é válido: $H_{2^{k+1}} \geq 1 + \frac{k+1}{2}$. Expandindo a soma para a potência 2^{k+1} :

$$\begin{aligned} H_{2^{k+1}} &= \sum_{i=1}^{2^{k+1}} \frac{1}{i} \\ &= \sum_{i=1}^{2^k} \frac{1}{i} + \sum_{i=2^k+1}^{2^{k+1}} \frac{1}{i} \\ &= H_{2^k} + \sum_{i=2^k+1}^{2^{k+1}} \frac{1}{i} \end{aligned}$$

A segunda somatória possui exatamente $2^{k+1} - 2^k = 2^k(2 - 1) = 2^k$ termos. O menor valor contido nela encontra-se no final (quando $i = 2^{k+1}$). Portanto, ao substituir todas as frações por $\frac{1}{2^{k+1}}$, montamos um limitante inferior:

$$\sum_{i=2^k+1}^{2^{k+1}} \frac{1}{i} \geq \sum_{i=2^k+1}^{2^{k+1}} \frac{1}{2^{k+1}} = 2^k \left(\frac{1}{2^{k+1}} \right) = \frac{1}{2} \quad (11)$$

Voltando à nossa equação e substituindo a H.I. e o limitante calculado:

$$\begin{aligned} H_{2^{k+1}} &\geq H_{2^k} + \frac{1}{2} \\ H_{2^{k+1}} &\geq \left(1 + \frac{k}{2} \right) + \frac{1}{2} \\ H_{2^{k+1}} &\geq 1 + \frac{k+1}{2} \end{aligned}$$

O passo indutivo foi garantido. Pela indução finita, a relação $H_{2^n} \geq 1 + n/2$ se sustenta para todo inteiro $n \geq 0$. ■

Exercício 7

Mostre que para todo inteiro positivo n valem os seguintes itens .

(a) $\sum_{i=1}^n i^3 = \left(\sum_{i=1}^n i\right)^2$

Demonstração (Por Indução): Sabemos que a soma dos n primeiros inteiros é dada por $\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$. Logo, queremos provar a equivalência $\sum_{i=1}^n i^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$.

Passo Base ($n = 1$): O lado esquerdo resulta em $1^3 = 1$. O lado direito é $\frac{1^2(1+1)^2}{4} = \frac{4}{4} = 1$. A base é verdadeira.

Passo Indutivo: Suponha que a propriedade seja verdadeira para um inteiro $k \geq 1$, que será nossa Hipótese de Indução (H.I.):

$$\sum_{i=1}^k i^3 = \frac{k^2(k+1)^2}{4} \quad (12)$$

Queremos provar para o sucessor $n = k + 1$:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{k+1} i^3 &= \sum_{i=1}^k i^3 + (k+1)^3 \\ &= \frac{k^2(k+1)^2}{4} + (k+1)^3 && \text{(Substituição da H.I.)} \\ &= \frac{k^2(k+1)^2 + 4(k+1)^3}{4} \\ &= \frac{(k+1)^2[k^2 + 4(k+1)]}{4} && \text{(Colocando } (k+1)^2 \text{ em evidência)} \\ &= \frac{(k+1)^2(k^2 + 4k + 4)}{4} \\ &= \frac{(k+1)^2(k+2)^2}{4} \end{aligned}$$

O resultado alcançado é exatamente a expressão correspondente a $n = k + 1$. Por indução, a igualdade é válida para todo inteiro positivo. ■

(b) $\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{2n^3 + 3n^2 + n}{6}$

Demonstração (Por Indução): Note inicialmente que o numerador do lado direito pode ser fatorado como $n(2n^2 + 3n + 1) = n(n+1)(2n+1)$.

Passo Base ($n = 1$): Esquerda: $1^2 = 1$. Direita: $\frac{2(1)^3 + 3(1)^2 + 1}{6} = \frac{6}{6} = 1$. A base é verdadeira.

Passo Indutivo: Assuma que para um $k \geq 1$ valha $\sum_{i=1}^k i^2 = \frac{2k^3 + 3k^2 + k}{6}$. Avaliando o caso para $n = k + 1$:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{k+1} i^2 &= \sum_{i=1}^k i^2 + (k+1)^2 \\ &= \frac{2k^3 + 3k^2 + k}{6} + (k+1)^2 && \text{(H.I.)} \\ &= \frac{2k^3 + 3k^2 + k + 6(k^2 + 2k + 1)}{6} \\ &= \frac{2k^3 + 9k^2 + 13k + 6}{6} \end{aligned}$$

Agora, vamos verificar o resultado da fórmula do polinômio original aplicada diretamente a

$(k + 1)$:

$$\begin{aligned}\frac{2(k+1)^3 + 3(k+1)^2 + (k+1)}{6} &= \frac{2(k^3 + 3k^2 + 3k + 1) + 3(k^2 + 2k + 1) + k + 1}{6} \\ &= \frac{2k^3 + 6k^2 + 6k + 2 + 3k^2 + 6k + 3 + k + 1}{6} \\ &= \frac{2k^3 + 9k^2 + 13k + 6}{6}\end{aligned}$$

Como ambas as expansões convergem exatamente ao mesmo polinômio, o passo indutivo é válido. ■

Exercício 8

Prove que para um inteiro $n \geq 10$ temos que $100n \leq 2^n$.

Demonstração (Por Indução):

Passo Base ($n = 10$): Calculando os valores: $100(10) = 1000$ e $2^{10} = 1024$. Como a afirmação $1000 \leq 1024$ é verdadeira, a base é garantida.

Passo Indutivo: Suponha que a desigualdade se sustente para um inteiro $k \geq 10$, isto é, a H.I. é $100k \leq 2^k$. Deseja-se provar para $k + 1$, isto é, $100(k + 1) \leq 2^{k+1}$. Analisando o lado esquerdo:

$$100(k + 1) = 100k + 100 \quad (13)$$

Sabemos que $k \geq 10$. Portanto, é seguro afirmar que $k \geq 1$. Multiplicando por 100 em ambos os lados, concluímos que $100k \geq 100$. Substituindo esse limitante na nossa equação:

$$100k + 100 \leq 100k + 100k = 2(100k) \quad (14)$$

Pela nossa Hipótese de Indução, $100k \leq 2^k$. Usando essa limitação na equação anterior:

$$2(100k) \leq 2(2^k) = 2^{k+1} \quad (15)$$

Pela propriedade da transitividade das desigualdades, resulta que $100(k + 1) \leq 2^{k+1}$. A relação está demonstrada. ■

Exercício 9

Prove por indução que todo polígono convexo com n lados pode ser dividido em triângulos usando $n - 3$ diagonais.

Demonstração (Por Indução): Seja n o número de lados do polígono convexo, com $n \geq 3$.

Passo Base ($n = 3$): Um polígono convexo de 3 lados é, por definição, um triângulo. Ele não possui diagonais internas, necessitando de $3 - 3 = 0$ diagonais para ser "triangulado". A proposição atende ao caso base.

Passo Indutivo: Nossa hipótese (H.I.) dita que todo polígono convexo de k lados ($k \geq 3$) pode ser fatiado perfeitamente em triângulos com o auxílio de $k - 3$ diagonais. Tomemos agora um polígono convexo de $k + 1$ lados. Escolhemos livremente três vértices sucessivos do seu perímetro, os quais chamaremos de V_1, V_2 e V_3 . Traçamos uma diagonal conectando diretamente V_1 a V_3 . Ao criar essa conexão, isolamos o triângulo $\triangle V_1 V_2 V_3$ do restante da figura (pelo fato do polígono ser estritamente convexo, a diagonal $V_1 V_3$ sempre cruzará o interior do polígono, tornando este corte válido). Analisando a estrutura após o corte:

- Adicionamos **1** diagonal.
- O vértice V_2 perdeu conexão geométrica com o polígono restante, transformando nossa figura principal num polígono com vértices $V_1, V_3, V_4, \dots, V_{k+1}$. Ele é composto por $(k + 1) - 1 = k$ lados.

Pela nossa H.I., o polígono restante com k lados precisará usar $k - 3$ diagonais para ser completamente coberto por triângulos. Somando as diagonais do processo completo, teremos a diagonal do corte do V_2 unida às utilizadas pela figura menor:

$$Total = 1 + (k - 3) = (k + 1) - 3 \quad (16)$$

A relação $(k + 1) - 3$ foi atingida, garantindo assim a veracidade universal da tese pelo Princípio da Indução. ■

Exercício 10

Considere uma fila formada por gatos e capivaras. Prove que se o primeiro animal da fila é uma capivara e o último é um gato, então existe uma capivara imediatamente na frente de algum gato .

Demonstração (Por Contradição): Suponha, por absurdo, que a afirmação seja falsa. Ou seja, admita como premissa verdadeira que **nenhuma** capivara na fila se encontra na frente direta de um gato . Isto força uma regra de encadeamento estrita: se o animal alocado na posição i da fila for uma capivara, obrigatoriamente o animal atrás dele na posição $i + 1$ não poderá ser um gato. A única opção restante (desconsiderando o fim da fila) é que o indivíduo $i + 1$ seja outra capivara. É dado em enunciado que o primeiro animal (posição 1) é uma capivara . Pela nossa suposição imposta acima, sendo o animal 1 uma capivara, o animal 2 tem que ser uma capivara. Por repetição lógica, se o animal 2 é uma capivara, o 3 é uma capivara, e assim o comportamento se estende recursivamente até o fim da fila, obrigando todos os indivíduos da fila a pertencerem à mesma espécie. Isto culmina numa consequência inevitável de que o último animal na fila é uma capivara. Entretanto, o enunciado relata explicitamente que a última posição é ocupada por um **gato** , gerando um evidente Paradoxo/Contradição. Ao invalidarmos a suposição original, confirma-se o seu oposto: é matematicamente certo que deve existir no mínimo uma posição em que uma capivara precede um gato na fila. ■

Exercício 11

Prove que, para qualquer modo que você quebrar a barra (formada por n quadradinhos) de acordo com a regra, você sempre precisará de exatamente $n - 1$ quebras para separar todos os quadradinhos.

Demonstração (Por Indução Forte): Seja $P(n)$ a afirmação: "Uma barra composta de n blocos necessitará de exatamente $n - 1$ fraturas retas para ser convertida em peças unitárias".

Passo Base ($n = 1$): Uma peça contendo apenas 1 bloco já se encontra perfeitamente separada na dimensão unitária, exigindo $1 - 1 = 0$ quebras. A declaração base é correta.

Passo Indutivo (Indução Forte): Consideremos a afirmação $P(i)$ verdadeira para todos os tamanhos inteiros i no intervalo de $1 \leq i < k$. Possuímos agora uma barra não quebrada com k quadradinhos totais ($k \geq 2$). Efetuaremos nossa primeira quebra reta nas ranhuras. Independentemente da ranhura escolhida, essa atitude particionará a nossa barra principal de tamanho k em dois pequenos segmentos avulsos de tamanhos x e y . É garantido que a união de ambos dá a barra original ($x + y = k$) e que ambos contêm ao menos 1 quadrado ($x \geq 1$ e $y \geq 1$). Isso garante que os valores x e y são estritamente menores que k , credenciando-os a passar pela nossa Hipótese de Indução Forte:

- Para reduzir o trecho menor com tamanho x a unidades individuais, precisamos de exatas $x - 1$ quebras.
- Para o segmento y , análogo, necessitaremos de exatas $y - 1$ quebras.

Contando a quebra primária no total, a quantidade global de ranhuras rompidas será:

$$Total = 1 + (x - 1) + (y - 1) = x + y - 1 \quad (17)$$

Sabendo que a contagem inteira $x + y$ equivale a k , o resultado se transforma em $k - 1$. Demonstramos assim que, alheio a escolha da ranhura e dimensão lateral, as partições se reduzem a $n - 1$ quebras no caso geral, cumprindo o passo da indução. ■